
VARIABLE REAL

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Eugenio Hernández

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios $\mathcal{L}^p$	1
1.1	Repaso de teoría de la medida	1
1.2	Espacios de Lebesgue	3
1.2.1	Espacios L^p para $0 < p < 1$	6
1.3	Inclusiones entre espacios L^p	7
1.4	Compleitud de los espacios L^p	8
1.5	Espacios de sucesiones	10
1.6	Funciones convexas. Desigualdad de Jensen	11
1.7	Aproximación en L^p por funciones continuas	13
2	Resultados sobre convergencia	17
2.1	Distintos tipos de convergencia	17
2.2	Convolución de funciones	19
2.3	Aproximación con convoluciones	21
2.4	Teorema de diferenciación de Lebesgue	23
H	Hojas de ejercicios	25
H.1	Hoja 1	25
H.2	Hoja 2	26

1. Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios $\mathcal{L}^p$

1.1 Repaso de teoría de la medida

Definición 1.1.1 (σ -álgebra). Sea $X \neq \emptyset$, $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra de $X \iff$

- (i) $X \in \Sigma$
- (ii) $E \in \Sigma \implies E^c = X \setminus E \in \Sigma$
- (iii) $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma$

Definición 1.1.2 (Medida). Sea $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ una σ -álgebra de un conjunto $X \neq \emptyset$, una aplicación $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida en $\Sigma \iff$

- (i) $\mu(\emptyset) = 0$.
- (ii) Aditividad: $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^\infty E_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n)$.

Definición 1.1.3 (Medida σ -finita). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^\infty E_n.$$

Definición 1.1.4 (Espacio de probabilidad). La tripleta $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ es un espacio de probabilidad $\iff (\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ es un espacio de medida con $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Definición 1.1.5 (Función medible). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f: X \longrightarrow \mathbb{R}^n$ es una función medible $\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$.

Definición 1.1.6 (Función simple). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $\varphi: X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una función simple

$$\iff \left(\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles bajo } \mu \right) : f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre X se denota por $\mathcal{S}(X)$.

Definición 1.1.7 (Integral de fn simple). Sea $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ una fn simple en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de φ respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi \, d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

Definición 1.1.8 (Integral de fn no negativa). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una fn medible no negativa en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi \, d\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

Definición 1.1.9 (Integral). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \int_E f^+ \, d\mu - \int_E f^- \, d\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

Teorema 1.1.1 (de convergencia monótona para funciones). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión creciente de funciones medibles no negativas

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \, d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu$$

Corolario 1.1.2. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones no negativas y medibles en (X, Σ, μ)

$$\implies \forall E \in \Sigma : \int_E \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n \, d\mu.$$

Lema 1.1.3 (de Fatou). Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida (X, Σ, μ)

$$\implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu$$

Demostración: Tenemos que $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} f_k \right)$. Consideramos $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $g_n := \inf_{k \geq n} f_k \geq 0$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leq g_{n+1} \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$.

$$\begin{aligned} \implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \, d\mu \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu \quad \text{porque} \quad \int \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k \, d\mu \end{aligned}$$

■

Teorema 1.1.4 (de la convergencia dominada). Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de fns medibles en (X, Σ, μ) tal que $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$ integrable : $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g^1$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0, \quad \text{en particular,} \quad \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

1.2 Espacios de Lebesgue

Definición 1.2.1 (Norma $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in [1, \infty]$ y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ medible, $\|f\|_p$ es la norma $\mathcal{L}^p$ de f

$$\iff \begin{cases} \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} & \text{si } p \in [1, \infty) \\ \|f\|_\infty = \text{ess sup } |f| = \inf_{\substack{A \in \Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup_{x \in A^c} |f(x)| \right\} & \text{si } p = \infty. \end{cases}$$

Definición 1.2.2 (Espacio $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$, definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f: X \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible} \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

Lema 1.2.1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$\implies \mathcal{L}^p(\mu)$ es un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial con las operaciones:

- *Suma:* $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (f + g)(x) = f(x) + g(x).$
- *Producto por escalar:* $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$

Observación 1.2.3. La norma $\mathcal{L}^p$ no es una norma en $\mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu)$ porque no satisface la no degeneración: si $\|f\|_p = 0$, entonces $f = 0$ en c.t.p., pero no necesariamente $f = 0$.

Por tanto, definimos la relación de equivalencia $\sim$ en $\mathcal{L}^p$ y consideramos el espacio cociente:

$$\forall f, g \in \mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$$

Para probar que este espacio cociente (que denotaremos por $L^p := \mathcal{L}^p / \sim$) es normado, necesitamos demostrar algunas desigualdades previas.

¹Se dice que g “domina” a todas las f_n .

Definición 1.2.4 (Exponente conjugado). Sea $p \in (1, \infty)$, $p' \in \mathbb{R}$ es el exponente conjugado de $p \iff 1/p + 1/p' = 1$.

Se dice que $p = 1$ y $p' = \infty$ son conjugados el uno del otro.

Teorema 1.2.2 (Desigualdad de Young). Sean $a, b > 0$ y $p \in (1, \infty) \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ donde q es el exponente conjugado de p .

Demostración: Consideramos $\varphi(t) = at - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}t^q$, veamos que $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0$.

$$\varphi(0) = -\frac{1}{p}a^p < 0 \quad \wedge \quad \varphi'(t) = a - t^{q-1} = 0 \iff t = a^{\frac{1}{q-1}}.$$

Además, $\varphi''\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) < 0$, luego $t = a^{\frac{1}{q-1}}$ es el máximo de φ :

$$\implies \varphi\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) = aa^{\frac{1}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}a^{\frac{q}{q-1}} = \left(1 - \frac{1}{q}\right)a^{\frac{q}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p = \frac{1}{p}\left(a^{\frac{q}{q-1}} - a^p\right) = 0.$$

Entonces, $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0 \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$. ■

Teorema 1.2.3 (Desigualdad de Hölder). Sea $p \in (1, \infty)$ y $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$, $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$

$$\implies \|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

donde q es el exponente conjugado de p .

Demostración: Si $\|f\|_p = 0$ o $\|g\|_q = 0$, la desigualdad es trivial, por tanto, suponemos que $\|f\|_p \neq 0$ y $\|g\|_q \neq 0$ y definimos $\hat{f} := f/\|f\|_p$ y $\hat{g} := g/\|g\|_q$.

$$\implies \|f \cdot g\|_1 = \int_{\Omega} |f(x) \cdot g(x)| d\mu(x) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q \int_{\Omega} |\hat{f}(x) \cdot \hat{g}(x)| d\mu(x).$$

Por la desigualdad de Young, $\forall x \in \Omega : |\hat{f}(x) \cdot \hat{g}(x)| \leq \frac{|\hat{f}(x)|^p}{p} + \frac{|\hat{g}(x)|^q}{q}$.

$$\begin{aligned} \implies \|f \cdot g\|_1 &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p} \int_{\Omega} |\hat{f}(x)|^p d\mu(x) + \frac{1}{q} \int_{\Omega} |\hat{g}(x)|^q d\mu(x) \right) = \\ &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q. \end{aligned}$$
■

Proposición 1.2.4 (Desigualdad de Minkowski). Sea $1 \leq p \leq \infty$ y $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$

$$\implies \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Demostración: Dividimos la demostración en tres casos excluyentes:

I. Si $p = 1$, entonces podemos aplicar directamente la desigualdad triangular de $|\cdot|$:

$$\begin{aligned}\|f + g\|_1 &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)| \, d\mu(x) \stackrel{\Delta}{\leq} \int_{\Omega} [|f| + |g|] \, d\mu(x) \\ &\stackrel{\text{lineal}}{=} \int_{\Omega} |f| \, d\mu(x) + \int_{\Omega} |g| \, d\mu(x) = \|f\|_1 + \|g\|_1.\end{aligned}$$

II. Si $1 < p < \infty$, entonces

$$\begin{aligned}|f(x) + g(x)|^p &= |f(x) + g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \\ &= |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} + |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1}.\end{aligned}\tag{1.1}$$

Integrando el primer sumando del lado derecho, obtenemos

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \, d\mu(x) &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \|f\|_p \| |f + g|^{p-1} \|_q = \\ &\leq \|f\|_p \left[\int_{\Omega} |f + g|^{(p-1)q} \, dP \right]^{1/q} = \\ &\leq \|f\|_p \left[\int_{\Omega} |f + g|^p \, dP \right]^{\frac{1}{p} \cdot \frac{p}{q}} = \|f\|_p \left(\|f + g\|_p \right)^{p/q}.\end{aligned}\tag{1.2}$$

Entonces, como consecuencia de (1.1) y (1.2), deducimos que

$$\begin{aligned}\|f + g\|_p^p &\stackrel{(1.1)}{=} \int_{\Omega} |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \, d\mu(x) + \int_{\Omega} |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \, d\mu(x) \\ &\stackrel{(1.2)}{\leq} \|f\|_p \|f + g\|_p^{p/q} + \|g\|_p \|f + g\|_p^{p/q} = \|f + g\|_p^{p/q} [\|f\|_p + \|g\|_p] \\ \iff \|f + g\|_p^{p-p/q} &= \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.\end{aligned}$$

III. Si $p = \infty$, entonces tomamos

$$A_1 \subset \Omega : \|f\|_{\infty} = \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| \quad \text{y} \quad A_2 \subset \Omega : \|g\|_{\infty} = \sup_{x \in A_2^c} |g(x)|.$$

Definimos $A := A_1 \cup A_2$, entonces

$$\begin{aligned}\|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty} &= \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| + \sup_{x \in A_2^c} |g(x)| \geq \sup_{x \in A^c} |f(x)| + \sup_{x \in A^c} |g(x)| \\ &\geq \sup_{x \in A^c} [|f(x)| + |g(x)|] \geq \sup_{x \in A^c} |f(x) + g(x)| \\ &\geq \inf_{\substack{B \in \Sigma \\ \mu(B)=0}} \sup_{x \in B^c} |f(x) + g(x)| = \|f + g\|_{\infty}.\end{aligned}$$

Como se ha demostrado en los tres casos, se tiene que $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$. ■

Lema 1.2.5. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim$ es un espacio vectorial normado con la norma p -ésima $\|\cdot\|_p$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$.

Demostración: El Lema 1.2.1 nos dice que $\mathcal{L}^p(\mu)$ es un espacio vectorial. Por lo tanto, L^p también lo es (con las operaciones bien definidas inducidas).

Basta comprobar las propiedades de la definición de norma:

- (i) $\forall f \in L^p : \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \geq 0 \wedge \|f\|_p = 0 \iff f = 0 \text{ c.t.p.}$
- (ii) $\forall f \in L^p : \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C} : \|\lambda f\|_p = \left(\int_X |\lambda f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \|f\|_p.$
- (iii) $\forall f, g \in L^p : \|f + g\|_p \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Minkowski}}}{\leq} \|f\|_p + \|g\|_p.$

■

1.2.1 Espacios L^p para $0 < p < 1$

Ejemplo 1.2.1. Sea $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ y $\mu = m$ la medida de Lebesgue. Consideremos las funciones $f = \mathbb{1}_{[0,1]}$ y $g = \mathbb{1}_{[1,2]}$. Entonces $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ y $\|f + g\|_p = 2^{\frac{1}{p}}$.

Por tanto, para que se cumpla la desigualdad triangular, necesitamos $2^{\frac{1}{p}} \leq 2 \iff p \geq 1$.

A pesar de que $\|\cdot\|_p$ no es una norma para $0 < p < 1$, sí que podemos definir una métrica.

Lema 1.2.6. Sea $p \in (0, 1)$, entonces $\forall t \geq 0 : (1 + t)^p \leq 1 + t^p$.

Demostración: Basta probar que $\varphi(t) = (1 + t)^p - 1 - t^p$ define una función decreciente en $\mathbb{R}_+$ y $\varphi(0) = 0$. ■

Teorema 1.2.7. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $0 < p < 1$,

$$\implies \forall f, g \in L^p(X, \Sigma, \mu) : d_p(f, g) := \int_X |f - g|^p d\mu$$

define una métrica en $L^p(X, \Sigma, \mu)$.

Demostración: Solo falta probar la desigualdad triangular. Por el lema anterior, tenemos

que $\forall a, b \in \mathbb{R}_+ : (a + b)^p \leq a^p + b^p$. Sean $f, g, h \in L^p$, entonces

$$\begin{aligned} d_p(f, h) &= \int_X |f - h|^p d\mu \stackrel{\Delta}{\leq} \int_X (|f - g| + |g - h|)^p d\mu \\ &\leq \int_X |f - g|^p d\mu + \int_X |g - h|^p d\mu = d_p(f, g) + d_p(g, h). \end{aligned}$$

■

1.3 Inclusiones entre espacios L^p

Ejemplo 1.3.1. En $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$, consideramos $f(x) = x^{-1/q} \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$ con $q \in (1, \infty)$. Entonces, si $p \in [1, q)$, tenemos que

$$\|f\|_p = \left(\int_0^1 x^{-p/q} dx \right)^{1/p} = \left[\frac{x^{1-p/q}}{1-p/q} \right]_0^1 = \frac{1}{1-p/q} < \infty.$$

Por tanto, $f \in L^p(\mathbb{R})$ pero $\|f\|_q = \infty \implies f \notin L^q(\mathbb{R})$.

Ejemplo 1.3.2. En $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ consideramos $g(x) = x^{-1/p} \mathbb{1}_{(1,\infty)}(x)$ con $p \in [1, \infty)$. Entonces, si $q \in (p, \infty)$, tenemos que

$$\|g\|_q = \left(\int_1^\infty x^{-q/p} dx \right)^{1/q} = \frac{1}{q/p - 1} < \infty.$$

Por tanto, $g \in L^q(\mathbb{R})$ pero $\|g\|_p = \infty \implies g \notin L^p(\mathbb{R})$.

Proposición 1.3.1. Sean $1 \leq p < q < r \leq \infty$, entonces

$$L^p \cap L^r \subset L^q \subset L^p + L^r. \quad (1.3)$$

Como $\frac{1}{r} < \frac{1}{q} < \frac{1}{p}$, existe $\theta \in (0, 1)$ tal que $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{r} + \frac{\theta}{p}$ y se cumple que

$$\forall f \in L^p \cap L^r : \|f\|_q \leq \|f\|_p^\theta \cdot \|f\|_r^{1-\theta}. \quad (1.4)$$

Demostración: Veamos primero la parte derecha de (1.3). Sea $f \in L^q$, entonces

$$f = g + h \quad \text{con} \quad g(x) = f(x) \mathbb{1}_{\{|f(x)| > 1\}}(x) \quad \wedge \quad h(x) = f(x) \mathbb{1}_{\{|f(x)| \leq 1\}}(x).$$

- Si $|f(x)| > 1$, tenemos que $|g(x)|^p = |f(x)|^p = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{p-q} \leq |f(x)|^q$ porque $p - q < 0$. Entonces, $\|g\|_p \leq \|f\|_q < \infty \implies g \in L^p$.
- Si $|f(x)| \leq 1$, tenemos que $|h(x)|^r = |f(x)|^r = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{r-q} \leq |f(x)|^q$ porque $r - q > 0$. Entonces, $\|h\|_r \leq \|f\|_q < \infty \implies h \in L^r$.

La parte izquierda de (1.3) se deduce de (1.4), que probamos a continuación. Sea $f \in L^p \cap L^r$.

- Si $r < \infty$, por la desigualdad de Hölder con $p_1 = \frac{r}{(1-\theta)q}$ y $q_1 = \frac{p}{\theta q}$ exponentes conjugados, tenemos que

$$\begin{aligned} \|f\|_q^q &= \int_X |f|^q d\mu = \int_X |f|^{(1-\theta)q} \cdot |f|^{\theta q} d\mu \\ &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \left(\int_X |f|^{p_1(1-\theta)q} d\mu \right)^{1/p_1} \cdot \left(\int_X |f|^{q_1 \theta q} d\mu \right)^{1/q_1} = \\ &\leq \left(\int_X |f|^r d\mu \right)^{(1-\theta)q/r} \cdot \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\theta q/p} = \|f\|_r^{(1-\theta)q} \cdot \|f\|_p^{\theta q}. \end{aligned}$$

- Si $r = \infty$, lo dejamos como ejercicio. ■

Proposición 1.3.2. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito y $1 \leq p < q \leq \infty$

$$\implies \|f\|_p \leq (\mu(X))^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \cdot \|f\|_q.$$

En consecuencia, $L^q(X, \Sigma, \mu) \subset L^p(X, \Sigma, \mu)$.

1.4 Completitud de los espacios L^p

Definición 1.4.1 (Sucesión de Cauchy). Sea (X, d) un espacio métrico,

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Ejercicio 1.4.1. Demuestra que toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ está acotada.

Definición 1.4.2 (Completitud). Sea (X, d) un espacio métrico, X es completo

$$\iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

Definición 1.4.3 (Espacio de Banach). Sea V un espacio vectorial normado,

$$V \text{ es de Banach} \iff \text{la métrica inducida por la norma es completa.}$$

Teorema 1.4.1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim \text{ es un espacio de Banach con la norma } p\text{-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$.

Demostración: Por Lema 1.2.5 sabemos que L^p es un espacio vectorial normado. Por lo tanto, basta probar que L^p es completo con $d(f, g) := \|f - g\|_p$.

Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p$ una sucesión de Cauchy, es decir, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n, m \geq N : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$. Queremos ver que $\exists f \in L^p : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso I. ($1 \leq p < \infty$) Tomando $\varepsilon = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$, podemos encontrar una sucesión creciente de naturales $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $\forall k \in \mathbb{N} : \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k}$. Definimos la sucesión $(g_m)_{m \in \mathbb{N}}$

$$\forall m \in \mathbb{N} : g_m(x) := \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|.$$

Entonces, podemos aplicar la desigualdad de Minkowski:

$$\|g_m\|_p = \left\| \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \right\|_p \stackrel{\text{Minkowski}}{\leq} \sum_{k \in \mathbb{N}_m} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \sum_{k=1}^m 2^{-k} < 1. \quad (1.5)$$

Definimos $\forall x \in X : g(x) := \lim_m g_m(x)$ y, por el teorema de la convergencia monótona,

$$\int_X (g(x))^p d\mu(x) = \int_X \lim_{m \rightarrow \infty} (g_m(x))^p d\mu(x) \stackrel{\text{TCM}}{\downarrow} \lim_{m \rightarrow \infty} \int_X (g_m(x))^p d\mu(x) \stackrel{(1.5)}{\downarrow} 1.$$

Esto significa que $g \in L^p(X, \Sigma, \mu)$ y, en particular, $g(x) < \infty$ c.t.p. Además, se tiene que

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| \text{ para c.t.p. } x \in X.$$

Entonces, la serie dada por $\forall k \in \mathbb{N} : f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$ converge absolutamente en c.t.p. $x \in X$ a una función $f(x)$. Es decir,

$$f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)) = f_{n_m}(x) \implies \lim_{m \rightarrow \infty} f_{n_m}(x) = f(x) \text{ c.t.p.} \quad (1.6)$$

Si $m \geq N$, podemos aplicar el Lema de Fatou:

$$\int_X |f - f_m|^p d\mu = \int_X \lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k} - f_m|^p d\mu \stackrel{\text{Fatou y (1.6)}}{\downarrow} \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_X |f_{n_k} - f_m|^p d\mu \leq \varepsilon^p. \quad (1.7)$$

Por tanto, como $m \geq N$, tenemos que $f - f_m \in L^p$, luego $f = (f - f_m) + f_m \in L^p$.

De (1.7) se deduce que $\|f - f_m\|_p \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$ y, por tanto, $f_m \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso II. ($p = \infty$) Como $\|f_n - f_m\|_{\infty} = \text{ess sup}_{x \in X} |f_n(x) - f_m(x)|$, existe $A \subset X$ tal que

$\forall x \in A : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ y $\mu(X \setminus A) = 0$. Entonces, $\forall x \in A, (f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Como $\mathbb{K}$ es completo, $\forall x \in A : \exists f(x) := \lim_n f_n(x)$.

Por tanto, $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\|_\infty < M$. Sea $\forall n \in \mathbb{N} : B_n := \{x \in X : |f_n(x)| > M\}$. Entonces, $\mu(B_n) = 0$. Sea $B := \bigcup_n B_n$, entonces

$$0 \leq \mu(B) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(B_n) = 0 \implies \mu(B) = 0.$$

Además, si $x \in B^c$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leq M$. Definimos por tanto

$$\forall x \in X : f(x) := \begin{cases} \lim_n f_n(x), & x \in A \cap B^c \\ 0, & x \in (A \cap B^c)^c = A^c \cup B \end{cases}$$

Observamos que $0 \leq \mu(A^c \cup B) \leq \mu(A^c) + \mu(B) = 0 + 0 = 0$. Como $\forall x \in B^c : |f(x)| \leq M$, tenemos que $\|f\|_\infty \leq M$, luego $f \in L^\infty$. Además, si $x \in A$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ cuando $n \geq N$. Por tanto, $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ cuando $n \geq N$, luego concluimos que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L^\infty} f$. ■

Proposición 1.4.2. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty)$ y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p$ una sucesión convergente a $f \in L^p$

$$\implies \exists (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (f_n)_{n \in \mathbb{N}} : \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = f(x) \text{ c.t.p. } x \in X.$$

Demostración: Como $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente, es de Cauchy. Por tanto, $\exists g \in L^p$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = g(x)$ c.t.p. $x \in X$. ■

1.5 Espacios de sucesiones

Sea A un conjunto numerable infinito y totalmente ordenado. En él, consideramos la σ -álgebra $\mathcal{P}(A)$ y la medida μ dada por $\forall S \in \mathcal{P}(A) : \mu(S) = |S|$. El espacio de medida $(A, \mathcal{P}(A), \mu)$ se llama **espacio de conteo**.

Sea $p \in [1, \infty]$, entonces $\ell^p := L^p(A, \mathcal{P}(A), \mu) = \{\bar{a} = (a_n)_n : \sum_{n=1}^\infty |a_n|^p < \infty\}$ se llama **espacio de sucesiones**. Por el Equation (1.5), sabemos que ℓ^p es un espacio de Banach con la norma dada por $\|\bar{a}\|_p = (\sum_{n=1}^\infty |a_n|^p)^{1/p}$.

Proposición 1.5.1. Sean $1 < p < r \leq \infty$, entonces $\ell^p \subset \ell^r$ y $\forall \bar{a} \in \ell^p : \|\bar{a}\|_r \leq \|\bar{a}\|_p$.

Demostración: Vamos a dividir la demostración en dos casos:

Caso I. ($r = \infty$)

■

Definición 1.5.1. $c_0(\mathbb{N}) := \{\bar{a} = (a_n)_n : \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0\}$ es el espacio de las **sucesiones que tienden a cero**.

Proposición 1.5.2. *El espacio $(c_0(\mathbb{N}), \|\cdot\|_\infty)$ es de Banach.*

Demostración: Sea $(\bar{a}^k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $c_0(\mathbb{N})$. Como $c_0(\mathbb{N}) \subset \ell^\infty$, $(\bar{a}^k)_{k \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en ℓ^∞ y, como ℓ^∞ es de Banach, existe $\bar{b} \in \ell^\infty$ tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} \bar{a}^k = \bar{b}$ en ℓ^∞ .

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq k_0 : \|\bar{a}^k - \bar{b}\|_\infty < \varepsilon.$$

Solo falta probar que $\bar{b} \in c_0(\mathbb{N})$ (i.e. $\lim_n b_n = 0$). Como $\bar{a}^{k_0} = (a_n^{k_0})_n \in c_0(\mathbb{N})$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{k_0} = 0 \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : |a_n^{k_0}| < \varepsilon.$$

Por tanto, si $n \geq n_0$, $|b_n| \leq |b_n - a_n^{k_0}| + |a_n^{k_0}| \leq \|\bar{b} - \bar{a}^{k_0}\|_\infty + |a_n^{k_0}| < 2\varepsilon$. ■

1.6 Funciones convexas. Desigualdad de Jensen

Definición 1.6.1 (Función convexa). Sea $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo,

$$\phi \text{ es convexa en } I \iff \forall a, b \in I, \lambda \in [0, 1] : \varphi((1 - \lambda)a + \lambda b) \leq (1 - \lambda)\varphi(a) + \lambda\varphi(b).$$

Proposición 1.6.1. *Sea $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con I un intervalo, entonces son equivalentes:*

(a) f es convexa en I .

$$(b) \forall a < b < c \in I : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a}.$$

$$(c) \forall a < b < c \in I : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

$$(d) \forall a < b < c \in I : \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

Demostración: Se deja como ejercicio. ■

Proposición 1.6.2. *Sea $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función, entonces*

$$(1) \varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \implies \varphi \text{ es convexa} \iff \varphi' \text{ es creciente.}$$

$$(2) \varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \implies \varphi \text{ es convexa} \iff \varphi'' \geq 0.$$

(3) φ convexa $\implies \varphi$ continua.

Teorema 1.6.3 (Desigualdad de Jensen). Sea (X, Σ, μ) un espacio de probabilidad, $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa en el intervalo $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ y $f: X \rightarrow I$ medible

$$\implies \varphi \left(\int_X f \, d\mu \right) \leq \int_X \varphi(f) \, d\mu.$$

Demostración: Sea $x_0 := \int_X f \, d\mu$, entonces $a \leq \inf_{x \in X} f(x) \leq x_0 \leq \sup_{x \in X} f(x) \leq b$.

Definimos $\beta := \sup_{a < x < x_0} \frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x}$. Como φ es convexa, para $y \in (x_0, b)$ tenemos que

$$\frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x} \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0} \implies \beta \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0}.$$

Esto significa que $\forall y \in (x_0, b) : \varphi(y) \geq \beta(y - x_0) + \varphi(x_0)$. Por definición de β , también se cumple que $\forall x \in (a, x_0) : \varphi(x) \geq \beta(x - x_0) + \varphi(x_0)$.

$$\implies \forall s \in (a, b) : \varphi(s) \geq \beta(s - x_0) + \varphi(x_0).$$

Tomando $s = f(x)$, e integrando, obtenemos que

$$\begin{aligned} \int_X \varphi(f(x)) \, d\mu(x) &\geq \int_X \beta(f(x) - x_0) \, d\mu(x) + \int_X \varphi(x_0) \, d\mu(x) = \\ &\geq \beta \int_X f(x) \, d\mu(x) - \beta x_0 \mu(X) + \varphi(x_0) \mu(X) = \varphi \left(\int_X f \, d\mu \right). \end{aligned}$$

■

Ejemplos 1.6.1 (de funciones convexas).

1 $\varphi(x) = e^x$ es convexa en cualquier intervalo de $\mathbb{R}$.

2 $\forall p \geq 1 : \varphi(x) = x^p$ es convexa en cualquier intervalo de $\mathbb{R}_+$.

3 $\varphi(x) = -\log x$ es convexa en $(0, \infty)$.

Ejercicio 1.6.2. Sean $\{y_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{R}_+$. Demuestra que $\left(\prod_{i=1}^n y_i \right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$.

Solución: Tomamos $X = \mathbb{N}_n$, $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N}_n)$ y μ dada por $\forall S \subset \mathbb{N}_n : \mu(S) = |S|/n$.

Consideramos la función convexa $\varphi(x) = e^x$ y la función Σ -medible dada por $\forall i \in \mathbb{N}_n :$

$f(i) = \log y_i$. Entonces, por la desigualdad de Jensen, tenemos que

$$\begin{aligned} \varphi \left(\int_X f \, d\mu \right) &\leq \int_X \varphi(f) \, d\mu \iff \exp \left(\sum_{i=1}^n \frac{\log y_i}{n} \right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{e^{\log y_i}}{n} \\ &\iff \prod_{i=1}^n e^{\frac{\log y_i}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \iff \left(\prod_{i=1}^n y_i \right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Corolario 1.6.4. Sean $q, p \in [1, \infty)$ con $p \leq q$ y $X \in \mathcal{L}^p(\mathbb{P})$

$$\implies X \in \mathcal{L}^q(\mathbb{P}) \wedge \|X\|_p \leq \|X\|_q.$$

Demostración: El caso $p = q$ es trivial. Supongamos $p < q$ y definimos

$$\varphi(t) := \begin{cases} t^{q/p} & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases} \xrightarrow{q > p} \varphi \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ y convexa.}$$

Entonces, por la desigualdad de Jensen, tenemos que

$$\varphi(\mathbb{E}[|X|^p]) \leq \mathbb{E}[\varphi(|X|^p)] = \mathbb{E}[|X|^q] = \|X\|_q^q$$

Ahora bien, como $\varphi(\mathbb{E}[|X|^p]) = (\mathbb{E}[|X|^p])^{q/p} = \|X\|_p^q$, se tiene que $\|X\|_p \leq \|X\|_q$. ■

1.7 Aproximación en L^p por funciones continuas

Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, consideramos el espacio de las funciones simples:

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}(X, \Sigma) := \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i} : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{R} \wedge A_i \in \Sigma \right\}.$$

Lema 1.7.1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f: X \rightarrow [0, \mathbb{R}]$ medible

$$\implies \exists (s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S} : \forall x \in X : 0 \leq s_n(x) \leq s_{n+1}(x) \leq f(x) \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x).$$

Demostración: Descomponiendo “en filas” la imagen de f , tenemos que la siguiente sucesión cumple las condiciones de la proposición:

$$\forall n \in \mathbb{N} : s_n := \sum_{m=0}^{n2^n} \frac{m}{2^n} \mathbb{1}_{E_{n,m}} \text{ con } E_{n,m} := \left\{ x \in X : \min(f(x), n) \in \left[\frac{m}{2^n}, \frac{m+1}{2^n} \right) \right\}$$

Se tiene que $\forall n \in \mathbb{N} : s_n$ es simple por ser suma finita de funciones características escaladas.

Veamos que es creciente. Sea $x \in X$ y $y = f(x)$.

$$\bullet \quad y = \infty \implies s_n = n \implies \forall n \in \mathbb{N} : s_n \leq s_{n+1}.$$

$$\begin{aligned}
\bullet \ y < \infty &\implies s_n(x) = \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \text{ y queremos ver que } \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geq \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}. \\
&\frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > y \geq \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \\
&\implies \lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1 > 2 \lfloor n2^n \rfloor \implies \lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor \geq 2 \lfloor n2^n \rfloor \\
&\implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geq \frac{2 \lfloor n2^n \rfloor}{2^{n+1}} = \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies s_{n+1}(x) \geq s_n(x) \implies s_{n+1} \geq s_n.
\end{aligned}$$

■

Proposición 1.7.2. Sea $p \in [1, \infty)$ y (X, Σ, μ) un espacio de medida

$$\implies \mathcal{S} \cap L^p \text{ es denso en } L^p.$$

Demostración: Queremos probar que $\forall f \in L^p, \varepsilon > 0 : \exists s \in \mathcal{S} \cap L^p : \|f - s\|_p < \varepsilon$.

Basta probarlo para $f \in L^p$ tal que $f \geq 0$. Tomamos $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$ la sucesión dada por el Lema 1.7.1. Como $|s_n - f|^p \leq (|s_n| + |f|)^p \leq 2|f|^p$, entonces $|s_n - f|^p \in L^p$. Luego, por el teorema de convergencia dominada,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|s_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |s_n - f|^p d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |s_n - f|^p d\mu = 0.$$

■

Consideramos $X = \mathbb{R}$, $\mu = m$ la medida de Lebesgue y $\Sigma = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

$$C_c(\mathbb{R}) := \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : \text{supp } f \text{ es compacto}\}$$

donde $\text{supp } f := \overline{\{x \in \mathbb{R} : f(x) \neq 0\}}$ es el soporte cerrado de f .

Observación 1.7.1. Tenemos que $C_c(\mathbb{R}) \subset L^p(\mathbb{R}, m)$ porque si $g \in C_c(\mathbb{R})$, entonces $M = \max_{x \in \mathbb{R}} |g(x)| < \infty$ y $K = \text{supp } g$ es acotado, luego

$$\|g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |g|^p dm = \int_K |g|^p dm \leq M^p \cdot m(K) < \infty.$$

Lema 1.7.3. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y sean $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$

$$\implies \exists g \in C_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_{[a, b]}(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_{[a - \varepsilon_1, b + \varepsilon_2]}(x).$$

Lema 1.7.4.

Lema 1.7.5. Sea $A \subset \mathbb{R}$ un conjunto medible tal que $\mu(A) < \infty$ y sea $p \in [1, \infty)$

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists g \in C_c(\mathbb{R}) : \|\mathbb{1}_A - g\|_p < \varepsilon.$$

Demostración: Como m es regular, existe K compacto y V abierto tales que $K \subset A \subset V$ y $m(V \setminus K) < \varepsilon^p$. Por el lema, existe $g \in C_c(\mathbb{R})$ tal que $\forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_K(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_V(x)$.

$$\implies \|\mathbb{1}_A - g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |\mathbb{1}_A(x) - g(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}} |\mathbb{1}_V(x) - \mathbb{1}_K(x)|^p dx = m(V \setminus K) < \varepsilon^p. \quad \blacksquare$$

Teorema 1.7.6. $C_c(\mathbb{R})$ es denso en $L^p(\mathbb{R}, m)$ para todo $p \in [1, \infty)$.

Demostración: Sea $f \in L^p(\mathbb{R}, m)$ y $\varepsilon > 0$. Por la proposición, tenemos que $\exists s \in \mathcal{S} \cap L^p$ tal que $\|f - s\|_p < \varepsilon/2$. Si $s = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$, tomamos $M = \sum_{j=1}^m |a_j|$. Entonces, por el lema, $\forall j \in \mathbb{N}_m : \exists g_j \in C_c(\mathbb{R}) : \|\mathbb{1}_{A_j} - g_j\|_p < \varepsilon/2M$. Sea $g = \sum_{j=1}^m a_j g_j \in C_c(\mathbb{R})$, entonces

$$\|s - g\|_p = \left\| \sum_{j=1}^m a_j (\mathbb{1}_{A_j} - g_j) \right\|_p \leq \sum_{j=1}^m |a_j| \cdot \|\mathbb{1}_{A_j} - g_j\|_p \leq \sum_{j=1}^m |a_j| \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ahora $\|f - g\|_p \leq \|f - s\|_p + \|s - g\|_p \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$. \blacksquare

Observación 1.7.2. Esto es válido para espacios topológicos $(X, \mathcal{T})$ que son espacios de medida y cumplen que

1. $(X, \mathcal{T})$ es localmente compacto.
2. $(X, \mathcal{T})$ es de Hausdorff.

Observación 1.7.3. El teorema anterior no es cierto para $p = \infty$. Si consideramos $f \equiv 1$, entonces $f \in L^\infty(\mathbb{R}, m)$ pero si $g \in C_c(\mathbb{R})$, entonces $\|f - g\|_\infty = 1$.

Definimos el espacio $C_c^\infty(\mathbb{R}) := \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) : \text{supp } f \text{ es compacto}\} = C_c(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

Teorema 1.7.7. $C_c^\infty(\mathbb{R})$ es denso en $L^p(\mathbb{R}, m)$ para todo $p \in [1, \infty)$.

Demostración: Basta con hallar $g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ tal que $\mathbb{1}_{[a,b]}(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_{[a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]}(x)$ en función de $a, b, \varepsilon_1, \varepsilon_2$ dados. Para ello, basta con hallar $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ tal que

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0, \\ 1 & x \geq 1, \end{cases} \implies g(x) = \varphi\left(\frac{a-x}{\varepsilon_1}\right) \cdot \varphi\left(\frac{x-b}{\varepsilon_2}\right).$$

Para definir φ , usaremos la función ψ dada por

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0. \end{cases} \implies \lim_{x \rightarrow 0^+} \forall n \in \mathbb{N} : \psi^{(n)}(x) = 0.$$

Sea $h(x) = \frac{1}{e} - \psi(x)$, entonces $\varphi(x) := e^e \cdot \psi(h(x))$ cumple lo pedido. \blacksquare

2. Resultados sobre convergencia

2.1 Distintos tipos de convergencia

Definición 2.1.1 (Convergencia puntual). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge puntualmente a f

$$\begin{aligned} \iff \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ \iff \forall x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x). \end{aligned}$$

Definición 2.1.2 (Convergencia uniforme). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a f en X ,

$$\begin{aligned} f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f &\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : \forall x \in X : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ &\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} \left\{ d(f_n(x), f(x)) \right\} = 0. \end{aligned}$$

Definición 2.1.3 (Convergencia en $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un esp medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(\mu)$ una sucesión de funciones medibles, f_n converge en $\mathcal{L}^p(\mu)$ a f

$$\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0 \iff f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

Definición 2.1.4 (Convergencia en medida). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ funciones medibles, f_n converge en medida a f

$$\iff \forall \lambda > 0 : \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \iff f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f.$$

Lema 2.1.1. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles $f_n : X \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$, entonces

- (1) $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \implies f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x) \text{ c.t.p. } x \in X.$
- (2) $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f.$
- (3) $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x) \text{ c.t.p. } \wedge \exists g \in \mathcal{L}^p(X) : \forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leq g(x) \text{ c.t.p. } \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$
- (4) $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f \implies \exists \text{ una subsucesión } (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} : f_{n_k}(x) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(x) \text{ c.t.p.}$
- (5) $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f.$

Demostración:

(1) Tenemos que $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$ c.t.p. $x \in X$.

(2) Sea $\lambda > 0$, entonces

$$\begin{aligned} 0 &\leq \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) = \int_{\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}} 1 \, d\mu(x) \\ &\leq \int_X \frac{|f_n(x) - f(x)|^p}{\lambda^p} \, d\mu(x) = \frac{1}{\lambda^p} \|f_n - f\|_p^p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p \, d\mu(x) \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p \, d\mu(x) = 0$
 porque $|f_n(x) - f(x)|^p \leq (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leq (2g(x))^p$ y $g \in \mathcal{L}^p(X)$.

(4) Ver la demostración del teorema que demuestra que $L^p(X)$ es un espacio de Banach.

(5) Sea $\lambda > 0$, entonces $\exists N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq N_1 : \|f_n - f\|_\infty < \lambda$. Por definición de $\|\cdot\|_\infty$, $\exists E \in \Sigma : \mu(E) = 0$ y $\forall x \in X \setminus E : |f_n(x) - f(x)| < \lambda$. Tenemos entonces que

$$\begin{aligned} \forall n \geq N_1 : \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\} &\subset E \\ \implies \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) &\leq \mu(E) = 0. \end{aligned}$$

■

Ejemplos 2.1.1 (Contraejemplos de los recíprocos).

[1] **en c.t.p. $\not\Rightarrow$ en medida:** Consideramos $X = \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N} : f_n = \mathbb{1}_{[n, n+1]}$. Entonces

$$\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \implies f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ c.t.p. } x \in \mathbb{R}$$

y, sin embargo, $\forall n \in \mathbb{N} : \mu(\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - 0| > \frac{1}{2}\}) = \mu([n, n+1]) = 1 \not\rightarrow 0$.

[2] **en c.t.p. $\not\Rightarrow$ en $\mathcal{L}^p$:** Consideramos $X = \mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue y $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \mathbb{1}_{[n, n+1]}(x)$. Entonces $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}$ y, sin embargo,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - 0\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - 0|^p \, dx = \int_n^{n+1} 1 \, dx = 1 \not\rightarrow 0.$$

[3] **en c.t.p. $\not\Rightarrow$ uniforme:** Consideramos $X = [0, 1]$ con la medida de Lebesgue y

$$\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in [\frac{1}{n}, 1] \\ n & \text{si } x \in (0, \frac{1}{n}) \end{cases} \implies \implies f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \text{ c.t.p. } x \in [0, 1].$$

Sin embargo, $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - f\|_\infty = n - 1 \not\rightarrow 0$.

[4] **uniforme $\not\Rightarrow$ en $\mathcal{L}^p$, $p \in [1, \infty)$:** Consideramos $X = \mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue

y $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = n^{-1/p} \cdot \mathbb{1}_{[0,n]}(x)$. Entonces $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} 0$ y, sin embargo, $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - 0\|_p^p = \int_0^n n^{-1} dx = 1 \not\rightarrow 0$.

Lema 2.1.2. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ medibles, entonces

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \implies \forall p \in [1, \infty) : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

Demostración: Supongamos que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \in \mathcal{L}^\infty(X)$ y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ acotada en $\mathcal{L}^\infty(X)$. Sea $M = \max_{n \in \mathbb{N}} \{\|f_n\|_\infty, \|f\|_\infty\} < \infty$. Entonces,

$$|f_n(x) - f(x)|^p \leq (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leq (2M)^p = 2^p M^p \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

Definimos $g(x) := 2^p M^p$, entonces $g \in \mathcal{L}^1(X)$ porque $\int_X |g| d\mu = 2^p M^p \mu(X) < \infty$. Por el teorema de la convergencia dominada, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x) \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x) = 0. \quad \blacksquare$$

2.2 Convolución de funciones

Definición 2.2.1 (Convolución). Sean $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ dos funciones medibles, $f * g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ es la convolución de f con g

$$\iff \forall x \in X : f * g(x) := \int_X f(x - y) g(y) d\mu(y).$$

Observación 2.2.2. Si $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, entonces $f * g$ está bien definida c.t.p. y

$$|f * g(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x - y)| |g(y)| dy \leq \|f\|_\infty \|g\|_1 \quad \text{en c.t.p. } x \in \mathbb{R}^n.$$

Lema 2.2.1. Sean $f, g, h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ dos funciones medibles, entonces

- (1) *Conmutatividad:* $f * g = g * f$ c.t.p.
- (2) *Asociatividad:* $f * (g * h) = (f * g) * h$ c.t.p.
- (3) $T_z f(x) := f(x - z) \implies T_z(f * g) = (T_z f) * g = f * (T_z g)$ c.t.p.
- (4) $\text{supp}(f * g) \subset \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$.

Demostración:

$$(1) \quad f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy = \int_{\substack{\uparrow \\ z = x-y}}^{\mathbb{R}^n} f(z) g(x-z) dz = g * f(x) \text{ c.t.p. } x \in \mathbb{R}^n.$$

(2) Calculamos y aplicamos el Teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} (f * g) * h(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} (f * g)(x-y) h(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} g * f(x-y) h(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y-z) f(z) dz \right) h(y) dy \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f(z) \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y-z) h(y) dy \right) dz = \int_{\mathbb{R}^n} g * h(x-z) f(z) dz \\ &= f * (g * h)(x) \end{aligned}$$

(3) Se demuestra la primera igualdad, la segunda es análoga. Tenemos que

$$\begin{aligned} T_z(f * g)(x) &= f * g(x-z) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-z-y) g(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} T_z f(x-y) g(y) dy = (T_z f) * g(x). \end{aligned}$$

(4) Basta probarlo para el soporte sin cerrar. Es decir, si $s(f) := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\}$ basta ver que $s(f * g) \subset s(f) + s(g)$. Sea $x \in \mathbb{R}^n \setminus (s(f) + s(g))$, entonces $\forall y \in s(g) : f(x-y) = 0$ porque $f(x-y) \neq 0 \implies x-y \in s(f) \implies x = (x-y) + y \in s(f) + s(g)$.

Como $f(x-y) = 0$, $f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy = 0$, luego $x \in \mathbb{R}^n \setminus s(f * g)$. ■

Proposición 2.2.2 (Young). Sean $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$ con $p \in [1, \infty]$, entonces $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$. En particular, $|f * g(x)| < \infty$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}^n$.

Demostración: ■

Lema 2.2.3. Sea $p \in [1, \infty)$ y $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, entonces $\lim_{h \rightarrow 0} \|T_h f - f\|_p = 0$.

Demostración: Como $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$ para $p \in [1, \infty)$, dado $\varepsilon > 0$, existe $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n) : \|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$. Como $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$, $|g|^p \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$ y $\lim_{h \rightarrow 0} g(x-h) = g(x)$.

$$\implies \lim_{h \rightarrow 0} \|T_h g - g\|_p^p = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |g(x-h) - g(x)|^p dx \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{h \rightarrow 0} |g(x-h) - g(x)|^p dx = 0.$$

Entonces, $\exists \delta > 0 : \forall h \in B(0, \delta) : \|T_h g - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$. Por la desigualdad de Minkowski,

$$\begin{aligned} \|T_h f - f\|_p &\leq \|T_h f - T_h g\|_p + \|T_h g - g\|_p + \|g - f\|_p \\ &\leq \|T_h(f - g)\|_p + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$, $\lim_{h \rightarrow 0} \|T_h f - f\|_p = 0$. ■

Proposición 2.2.4. Sean $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in \mathcal{L}^q(\mathbb{R}^n)$ con $p, q \in [1, \infty]$ exponentes conjugados, entonces

- (1) $f * g \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$.
- (2) $f * g$ es uniformemente continua en $\mathbb{R}^n$.

Demostración:

- (1) Aplicando la desigualdad de Hölder a la definición de convolución, tenemos que

$$|f * g(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Por tanto, $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

- (2) Definimos $\tilde{f}(x) := f(-x)$ y consideramos $p \in [1, \infty)$. Por el lema anterior, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0 : \forall h \in B(0, \delta) : \left\| T_h \tilde{f} - \tilde{f} \right\|_p < \frac{\varepsilon}{\|g\|_q}$. Sean $a, b \in \mathbb{R}^n$ tales que $\|a - b\| < \delta$, entonces

$$\begin{aligned} |f * g(b) - f * g(a)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} (f(b-y) - f(a-y)) g(y) dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |T_b \tilde{f}(y) - T_a \tilde{f}(y)| |g(y)| dy \\ &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |T_b \tilde{f}(y) - T_a \tilde{f}(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}} \|g\|_q \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} |T_a (T_{b-a} \tilde{f} - \tilde{f})(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}} \|g\|_q \leq \frac{\varepsilon}{\|g\|_q} \|g\|_q = \varepsilon. \end{aligned}$$
■

2.3 Aproximación con convoluciones

En esta sección, vamos a demostrar que, dicho de manera informal, “ $f * g$ es al menos tan regular como la más regular de f y g ”.

Recordamos que $D_x^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$ donde $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^n$ es un multiíndice y $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$. Entonces,

$$D_x^\alpha (f * g)(x) = D_x^\alpha \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy \right) = \int_{\mathbb{R}^n} (D_x^\alpha f(x-y)) g(y) dy$$

siempre que $D_x^\alpha (f * g)(x) = (D_x^\alpha g) * f(x)$ esté bien definida c.t.p. $x \in \mathbb{R}^n$.

Teorema 2.3.1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f: X \times [a, b] \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ tal que $[a, b] \subset \mathbb{R}$ es un intervalo compacto. Definimos $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ mediante

$$\forall t \in [a, b] : F(t) := \int_X f(x, t) d\mu(x).$$

Supongamos que $\exists \frac{\partial f}{\partial t}(x, t)$ para todo $(x, t) \in X \times [a, b]$ y $|\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)| \leq h(x)$ para $h \in \mathcal{L}^1(X, \mu)$.

$$\implies F \text{ es diferenciable en } [a, b] \text{ y } \forall t \in [a, b] : F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) d\mu(x).$$

Demostración: ■

Definimos $C_c^\infty := \{f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n) \wedge \text{supp}(f) \text{ compacto}\}$.

Corolario 2.3.2. Sea $p \in [1, \infty)$, entonces $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Demostración: Sea $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ y $\varepsilon > 0$. Como $C_c(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$, existe $g \in C_c(\mathbb{R}^n) : \|f - g\|_p < \varepsilon/2$. Sea $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\phi \geq 0$, $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$ y $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Observamos que $g + \phi_t \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ donde $\phi_t(x) = t^{-n} \phi(\frac{x}{t})$ para $t > 0$. Por el Teorema 2.9, $\lim_{t \rightarrow 0} \|g - g * \phi_t\|_p = 0$, luego $\exists \delta > 0 : \forall t \in (0, \delta) : \|g - g * \phi_t\|_p < \varepsilon/2$. Entonces, por la desigualdad triangular,

$$\|f - g * \phi_t\|_p \leq \|f - g\|_p + \|g - g * \phi_t\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$
■

Podemos encontrar de forma explícita una función ϕ como la de la demostración del corolario anterior. Definimos $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\varphi(t) := \begin{cases} e^{-\frac{1}{t}} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{si } t \leq 0 \end{cases} \implies \varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}).$$

Sea $x \in \mathbb{R}^n$, definimos $g(x) := \varphi(1 - \|x\|^2)$, entonces $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $g(x) = 0 \iff \|x\| \geq 1$, luego $\text{supp}(g) \subset \overline{B}(0, 1)$ y $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Además, $g(x) \in [0, 1]$ y $g(0) = e^{-1}$. Tomamos $C = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) dx > 0$ y definimos $\phi(x) := \frac{1}{C} g(x)$, entonces $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\phi \geq 0$ y $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$.

2.4 Teorema de diferenciación de Lebesgue

Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ para $x \in [a, b]$. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, F es derivable en $[a, b]$ y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{2}F'(x) + \frac{1}{2}F'(x) = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} + \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(x-h)}{h} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x-h)}{h} = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^{x-h} f(t) dt \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt. \end{aligned}$$

Luego, por el TFC, $f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt$ para todo $x \in [a, b]$.

Este resultado también se puede demostrar usando el Teorema 2.9 apartado (c) si tomamos $\phi(x) = \mathbb{1}_{(-1,1)}(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{t \rightarrow 0} f * \phi_t(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \phi_t * f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{t} \phi\left(\frac{x-y}{t}\right) f(y) dy \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{(-1,1)}\left(\frac{x-y}{t}\right) f(y) dy = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{x-t}^{x+t} f(y) dy. \end{aligned}$$

Veamos que este resultado también es válido para funciones $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, es decir, funciones integrables en todo compacto de $\mathbb{R}$. Observamos que

- $L^\infty(\mathbb{R}) \subset L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ ya que $\int_K |f(x)| dx \leq \|f\|_\infty \mu(K) < \infty$ para $K \subset \mathbb{R}$ compacto.
- $L^p(\mathbb{R}) \subset L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ para $p \in [1, \infty]$ por la desigualdad de Hölder:

$$\int_K |f(x)| dx \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| \mathbb{1}_K(x) dx \leq \|f\|_p \left(\int_K 1 dx \right)^{\frac{1}{q}} = \|f\|_p m(K)^{\frac{1}{q}} < \infty.$$

Teorema 2.4.1 (de diferenciación de Lebesgue). Sea $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, entonces

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt = f(x) \quad \text{c.t.p. } x \in \mathbb{R}.$$

Operador maximal de Hardy-Littlewood $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$.

$$\forall x \in \mathbb{R} : Mg(x) := \sup_{I \ni x} \frac{1}{m(I)} \int_I |g(t)| dt.$$

Ejemplo 2.4.1. Sea $g = \mathbb{1}_{(-1,1)}$, entonces $Mg(x)$ se calcula en el ejercicio 9 de la Hoja 3.

Teorema 2.4.2 (de Hardy-Littlewood). *Sea $g \in L^1(\mathbb{R})$, entonces*

- (1) *Mg es medible.*
- (2) *$Mg(x) < \infty$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}$.*
- (3) *$\forall \lambda > 0 : m(\{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}) \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$.*

H. Hojas de ejercicios

H.1 Hoja 1

1. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y $A, B, A_k \in \mathcal{A}, k \in \mathbb{N}$. Demostrar:
 - (a) $\mu(A) \leq \mu(B)$ si $A \subset B$. Si, además, $\mu(A) < \infty$, entonces $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.
 - (b) $\mu(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$.
 - (c) $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k) = \mu(A)$ si $A_k \uparrow A$.
 - (d) $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k) = \mu(A)$ si $A_k \downarrow A$ y $\mu(A_1) < \infty$.
2. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida.
 - (a) Demostrar que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es medible $\iff \{x \in X : f(x) > r\} \in \mathcal{A} \forall r$.
 - (b) Demostrar que si $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, 3, \dots$, son medibles, también lo son las funciones $\sup_n f_n, \inf_n f_n, \limsup_n f_n$ y $\liminf_n f_n$.
 - (c) Demostrar que si $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, 3, \dots$, son medibles y $f_n(x) \rightarrow f(x)$ puntualmente, entonces f es medible.
3. Probar que la desigualdad del Lema de Fatou puede ser estricta.

Observación H.1.1. Indicación: Considera $(X, \mathcal{A}, \mu)$ con $\mu(X) < \infty$, $E \in \mathcal{A}$, con $0 < \mu(E) < \mu(X)$ y define $f_n = \mathbb{1}_E$ si n es impar y $f_n = \mathbb{1}_{E^c}$ si n es par.

4. Supongamos que $\mu(X) < \infty$ y sean $f_n : X \rightarrow \mathbb{C}$ funciones medibles. Probar que si $f_n \rightarrow f$ uniformemente, se tiene

$$\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu.$$

Mostrar con un ejemplo que la hipótesis $\mu(X) < \infty$ es esencial.

5. Sea $\{f_n : n = 1, 2, \dots\}$ una sucesión de funciones medibles con $f_n \geq 0$. Usar el teorema de la convergencia monótona para demostrar

$$\int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

6. Calcular los límites, cuando $n \rightarrow \infty$, de:

(a) $\int_0^n (1+x^n)^n e^{\alpha x} dx,$

(b) $\int_0^n (1-x^n)^n e^{-x} dx,$

(c) $\int_0^n (1-x^{2n})^n e^x dx.$

7. Se dice que una función medible $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ está esencialmente acotada si $\exists C < \infty$ tal que $|f(x)| \leq C$ a.e. Para esta función se puede definir el supremo esencial (para ser más precisos, el supremo esencial de $|f|$) como

$$\text{ess sup } |f| = \inf \{c : |f(x)| \leq c \text{ a.e.}\},$$

que también denotamos por $\|f\|_\infty$. Probar que si $f, f_n, n = 1, 2, \dots$ están acotadas esencialmente, entonces

$$\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 \iff \exists E \subset X \text{ de medida } 0 \text{ tal que } f_n \rightarrow f \text{ uniformemente en } E^c.$$

H.2 Hoja 2

1. Sea $\mu(X) = 1$ y sean f y g dos funciones positivas y medibles con $f(x)g(x) \geq 1$ c.t.p. Usar la desigualdad de Hölder para probar

$$1 \leq \left(\int_X f d\mu \right) \left(\int_X g d\mu \right).$$

2. Probar por inducción la siguiente generalización de la desigualdad de Hölder: dados $1 < p_1, p_2, \dots, p_n < \infty$ con $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_n} = 1$ y $f_i \in L^{p_i}, i = 1, 2, \dots, n$, se cumple

$$\int_X |f_1 f_2 \cdots f_n| d\mu \leq \|f_1\|_{p_1} \|f_2\|_{p_2} \cdots \|f_n\|_{p_n}.$$

3. Sea $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ y $0 < p < q < \infty$. Demostrar que $L^p((a, b)) \neq L^q((a, b))$.
4. Sean $1 \leq p, q \leq \infty$ exponentes conjugados. Si $f_n \rightarrow f$ en la norma de $L^p(\mu)$ y $g_n \rightarrow g$ en la norma de $L^q(\mu)$, demostrar que $f_n g_n \rightarrow f g$ en la norma de $L^1(\mu)$.
5. Encontrar $f, f_n \in L^p([0, 1]), n = 1, 2, 3, \dots, 1 \leq p < \infty$ tales que:

(a) $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

(b) $\{f_n(x)\}_n$ es una sucesión no convergente para todo $x \in [0, 1]$.

6. Usar la desigualdad de Hölder para probar:

$$\int_0^\pi x^{-1/3} \sin x dx < 3.$$

7. (a) Encontrar un espacio de medida (X, μ) y una función $f \in \bigcap_{p < r < \infty} L^r \setminus L^p$.
 (b) Encontrar un espacio de medida (X, μ) y una función $f \in \bigcap_{0 < r < p} L^r \setminus L^p$.

Indicación: intentar con funciones de la forma $f(x) = x^{-1/p}$ en espacios de medida apropiados.

8. (a) Encontrar un espacio de medida (X, μ) y una función $f \in L^p \setminus \bigcup_{p < r < \infty} L^r$.
 (b) Encontrar un espacio de medida (X, μ) y una función $f \in L^p \setminus \bigcup_{0 < r < p} L^r$.

Indicación: intentar con funciones de la forma $f(x) = x^{-1/p} |\log x|^{-2/p}$ en espacios de medida apropiados.

9. (a) Suponiendo $\mu(X) = 1$ y $f \in L^\infty(\mu)$, demostrar que $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.
 (b) Demostrar el mismo resultado que en el apartado anterior pero suponiendo que $\mu(X) < \infty$.
 (c) Suponiendo $\mu(X) < \infty$ y $f \in L^q(X)$ para algún $q > 1$, demostrar que $\lim_{p \rightarrow 1} \|f\|_p = \|f\|_1$.
10. En $[0, 1)$ se consideran los intervalos diádicos $I_{j,k} = [\frac{j-1}{2^k}, \frac{j}{2^k})$ con $j = 1, 2, \dots, 2^k$, $k \in \mathbb{N}$.
 Si $f \in L^p((0, 1))$, $1 \leq p < \infty$, y

$$f_k(x) = \sum_{j=1}^{2^k} \frac{1}{|I_{j,k}|} \int_{I_{j,k}} f(y) dy \chi_{I_{j,k}}(x),$$

demostrar:

- (a) $\|f_k\|_p \leq \|f\|_p$.
 (b) Si $f \in C_c((0, 1))$, $\|f - f_k\|_p \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$.
 (c) Si $f \in L^p((0, 1))$, $\|f - f_k\|_p \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$ (Usar que $C_c((0, 1))$ es denso en $L^p((0, 1))$).
11. Utilizar la desigualdad de Jensen para dar una demostración de que si $1 \leq p < q < \infty$ y $\mu(X) < \infty$ se cumple $L^q(X, \mu) \subset L^p(X, \mu)$.
12. Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

para todo $x, y \in I$. Demostrar que f es convexa en I . *Indicación: todo $\lambda \in (0, 1)$ puede aproximarse por números de la forma $\frac{m}{2^n}$ con $0 \leq m < 2^n$, $n \in \mathbb{N}$.*